

원의 구성요소 — 문제지

유형 1 — 중심·반지름·지름 / 호·현 / 접선·할선 / 부채꼴·활꼴의 뜻

이름 _____ 날짜 _____

목표 18분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 원의 구성요소

원은 중심에서 같은 거리에 있는 점들의 모임이에요. 호는 원 위의 휘 부분, 현은 두 점을 곧게 이은 선분, 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이에요.

1 ●○○ 기본

"원은 한 점에서 일정한 _____ 에 있는 점들의 모임이다." 빈칸에 알맞은 것을 골라 번호와 낱말을 쓰시오.

- ① 거리 ② 방향 ③ 시간 ④ 색깔

답의 형태 — **번호와 낱말을 함께 쓰는 꼴로**

답 _____

2 ●○○ 기본

원과 한 점에서만 만나는 직선을 무엇이라고 하는지 골라 번호와 이름을 쓰시오.

- ① 현 ② 호 ③ 할선 ④ 접선

답의 형태 — **번호와 이름을 함께 쓰는 꼴로**

답 _____

3 ●○○ 기본

호와 현의 차이를 가장 잘 설명한 것을 골라 번호와 설명을 쓰시오.

- ① 호는 곡선, 현은 선분 ② 호는 선분, 현은 곡선
③ 호는 길이, 현은 넓이 ④ 둘은 같은 것

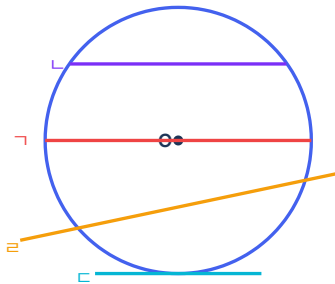
답의 형태 — **번호와 설명을 함께 쓰는 꼴로**

답 _____

4 ●●● 보통

아래 그림에서 직선·선분과 그 이름이 **잘못** 짝지어진 것을 골라 번호와 바른 이름을 쓰시오.

- ① ㄱ — 지름 ② ㄴ — 현 ③ ㄷ — 할선 ④ ㄹ — 할선



답의 형태 — **번호와 바른 이름을 함께 쓰는 꼴로**

답 _____

5 ●●●○ 보통

반지름의 길이가 5 cm 인 원에서 반드시 옳은 것을 골라 번호와 내용을 쓰시오.

- ① 모든 현의 길이는 5 cm 이다. ② 모든 현의 길이는 10 cm 이다.
③ 가장 긴 현의 길이는 10 cm 이다. ④ 모든 호의 길이는 같다.

답의 형태 — 번호와 길이를 함께 쓰는 꼴로

답 _____

6 ●●●○ 보통

원 O에서 호 AB와 현 AB가 정해질 때, **활꼴**에 해당하는 것을 골라 번호와 설명을 쓰시오.

- ① 호 AB만 ② 현 AB만
③ 호 AB와 현 AB로 둘러싸인 영역 ④ 호 AB와 두 반지름으로 둘러싸인 영역

답의 형태 — 번호와 설명을 함께 쓰는 꼴로

답 _____

7 ●●●● 도전

원의 중심 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 M이라고 할 때, 항상 옳은 것을 골라 번호와 식을 쓰시오.

- ① 선분 OM = 선분 AM ② 선분 AM = 선분 MB
③ 선분 OA = 선분 OM ④ 점 M은 원 위의 점이다.

답의 형태 — 번호와 식을 함께 쓰는 꼴로

답 _____

8 ●●●● 도전

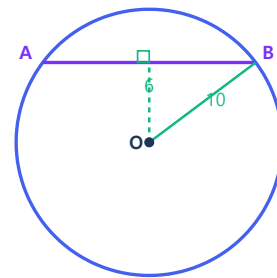
원에 대하여 지름, 반지름, 현, 접선, 할선 이 다섯 가지가 있다. 이 중 **원과 만나는 점이 한 개인 것**은 모두 몇 개인지 구하시오.

답의 형태 — 몇 개인지 개수로 쓰는 꼴로

답 _____

9 ●●●● 도전

반지름이 10 cm 인 원에서 중심으로부터 6 cm 떨어진 곳에 그어진 현의 길이를 구하시오. (피타고라스 정리 $a^2 + b^2 = c^2$ 을 이용한다.)



답의 형태 — cm 단위의 수로

답 _____ cm

